SUYUMU TASARRUFLU KULLANIYORUM



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Temiz su içmek, sağlıklı bir yaşam ve hijyen için hayati önem taşır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen temiz suya erişim hakkı, her bireyin bu temel kaynağa engelsiz ulaşmasını garanti eder. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında da yer alan temiz su, iklim değişikliği ve kirlilik gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler (2024) bilinçli su kullanımı, kaynakların korunması ve sürdürülebilir su yönetimi ile sorunun çözülebileceğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda bu öğrenme senaryosu cebirsel ifadeler ile temiz suya erişim ve su tasarrufu sorunlarının öğrenciler tarafından farkındalık oluşturularak çözüm üretilmesi ve konuların aktif süreçlerle kavranmasını amaçlamaktadır.

Öğrenciler EBA'daki etkinlikleri yaparak, grafik ve tablolama araçlarını kullanarak cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar ve basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. Dinamik matematik ve geometri web araçları ile aktif öğrenme süreci desteklenir. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile eşleştirme yapmayı sağlayan web araçları kullanılarak öğrenme süreci değerlendirilir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Temiz suya erişim ve su tasarrufu hakkında farkındalık kazanır.
- Günlük hayattaki etkinliklerin su tasarrufu konusundaki önemini kavrar.
- Cebirsel ifadelerin günlük hayatta nasıl kullanıldığını anlar.
- Cebirsel ifadeleri öğrenirken teknolojiyi kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
- M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- Dijital yeterlilik
- Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Matematiksel süreç becerileri
- Yorumlama
- Çıkarım yapma
- İş birliği
- Sunum

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için çalışma grupları oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için temiz suya erişim ve su tasarrufu konularında teknolojik araçlardan yararlanarak öğrenme ortamını oluşturur.
- Temiz suya erişim ve su tasarrufunda matematik kullanımının (cebirsel ifadeler) önemini vurgulayan etkinlikler planlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Problem durumunu (su tasarrufunu) anlar ve bu duruma yönelik farklı öneriler sunar.
- Grup çalışmalarında aktif roller üstlenir ve sosyal becerilerini geliştirmek için çabalar.
- Gruplar aracılığıyla temiz suya erişim ve su tasarrufu sürecinde üstlenilebilecek rolleri öğretmen rehberliğinde tartışır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlikler kazanmak için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin bir ders öncesinde Temiz Su ve Sanitasyon, Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ve TEMA-Su isimli içerikleri okumalarını sağlar.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen TEMA Vakfı Su Gönüllüsü Testini öğrencilere yaptırarak derse başlar. Tüm öğrencilerinin su gönüllüsü olmasını sağlar. Öğrencileri gruplara ayırır. Bilgisayar sayısını göz önüne alarak grup sayısını belirler.

Öğrencilerin ilgisini çekmek için öğrencilere "temiz suya erişim ve su tasarrufu" kavramlarına yönelik şu soruları yöneltir:

- Musluğunuzdan su akmadığında bu durumla ilgili nasıl bir çözüm üretebilirsiniz?
- Su kaynaklarını bilinçli kullanmanın yolları sizce nelerdir?

Öğretmen, beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları ile fikirleri toplar. Temiz suya erişim ve su tasarrufu konularına yönelik topladığı fikirleri sınıfla paylaşır. Öğrencilerin bu konudaki bilinçlerini artırmak ve konunun matematik ile bağlantısını kavratmak amacıyla onlara EBA'da yer alan Çökeltme ile Temiz Su Elde Etme videosunu izletir.

Öğrencilere videoya yönelik şu soruları yöneltir:

- Az miktarda temiz su elde etmek için harcanan su miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Evlerimizde kullandığımız bir litre su için ortalama kaç litre çökelti gerekir?

Öğretmen, beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları ile fikirleri toplar. Ardından öğretmen ve öğrenciler, çok az miktarda temiz su elde etmek için çok fazla su arıtmak gerektiği sonucuna ulaşır. Öğretmen, sonraki ders üzerinde çalışacakları problem durumunu etkileşimli tahta aracılığıyla öğrencilerle paylaşır (Ek-1).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İş birliği, Dijital yeterlilik, Yorumlama, Çıkarım yapma

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, problem durumunu etkileşimli tahta aracında açar ve öğrencilerin doğru bir şekilde anlamalarını sağlar. Bu çerçevede verilen bölgelerde temiz su üretmek için arıtılması gereken su miktarının hesaplanacağını belirtir. Bu hesaplamayı yaparken kullanacakları dinamik matematik ve geometri aracı hesaplama tablosunu etkileşimli tahta aracılığıyla öğrencilerle paylaşır (Ek-2). İlk örneği öğretmen yapar.

Hesaplama tablosu, rastgele seçilen öğrenciler tarafından doldurulur. Verilen tablo 1-10 litre su miktarları için çökelti miktarını hesaplamak üzere 40 örnek içermektedir. Sınıfın durumuna göre örnekler artırılıp azaltılabilir veya değerler değiştirilebilir. Tahtaya çıkan her öğrenci, öğretmen rehberliğinde bulduğu çözümü arkadaşlarıyla paylaşır. Tabloda örnekler çeşitli su miktarlarına karşılık gelen çökelti miktarlarını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Öğretmen her bir öğrenciye tablodaki en az bir cebirsel ifadenin değerini hesaplatır. Konuda eksik kalan, anlaşılmayan kısımlar üzerinde durarak dersi bitirir.

Ödev

EBA'daki Cebirsel İfade Alıştırmalar çalışması ile öğrencileri ödevlendirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akran öğrenmesi, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Matematiksel süreç becerileri, İletişim

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, konuyu özetledikten sonra kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracıyla hazırlanmış 10 soruyu etkileşimli tahta üzerinden öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Rastgele seçilen öğrenciler soruları cevaplar. Öğrencilerin yapmakta zorlandığı sorular öğretmen rehberliğinde tekrar çözülür. Öğrencilerin farklı tipte soruları tanımaları için kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web aracıyla hazırlanmış 15 soruyu sınıfla paylaşır ve öğrencilerin çözmelerini sağlar (Ek-4). Öğrencilerin zorlandıkları soruları tekrar çözerek dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, İletişim

Ders 4 (Sınıf)

Öğretmen EBA'daki Cebirsel İfadelerin Anlamı adlı konu anlatımı videosu ile derse giriş yapar. Bir önceki derste verilen cebirsel ifadelerin farklı gösterim biçimleri üzerinde durur (Örneğin X bölgesi: 5x+10=x+x+x+x+x+5+5, Y bölgesi: 10y-1: 5y+3y+2y-1 vb.). Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarından biri kullanılarak oluşturulan etkinlik ile cebirsel ifadeler modellenir ve böylece basit cebirsel ifadelerin anlamlandırılma süreci güçlenir (Ek-5). Öğretmen, öğrencilerine modellerin oluşturulması için dinamik matematik ve geometri aracından yararlanacaklarını söyler (Ek-6, Ek-7). Cebirsel ifadelerin görselleştirilmesi, konuyu kavrama sürecine katkıda bulunacağından öğrencilerin durumuna göre model sayıları artırılabilir.

Gönüllü öğrencilerin oluşturduğu cebirsel ifadelerin dinamik matematik ve geometri aracı ile modellenmesini sağlar. Öğretmen, modelleme ile pekiştirme yaptıktan sonra konuyu özetleyerek dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Sunum, İletişim

Ders Öncesi

Öğretmen, EBA'daki Cebirsel İfadeler adlı beceri temelli testten seçtiği 8 cebirsel ifade sorusu ile oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarını kullanarak bir yarışma hazırlar.

Ders 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen ilk dört derste anlattığı konuları kısaca özetler ve sınıfı gruplara ayırır. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile hazırladığı çalışmayı gruplara gönderir. Grupların birbirleriyle uyumlu çalışmasına dikkat eder. Yarışmada en çok doğru cevaba ulaşan gruba puan verir. Çözülemeyen soruları öğrencilerle çözer.

Ödev

Öğretmen, öğrencilerin EBA'daki Özet-Cebirsel İfade adlı konu özeti ile tekrar yapmalarını sağlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Dijital yeterlilik, İletişim, İş birliği

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + beceri temelli sorular
- EBA + alıştırmalar
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar-6 Temiz Su ve Sanitasyon: http://meb.ai/jf9ZLy (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
2. Global Compact Network Türkiye-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar: http://meb.ai/0D0BKk (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
3. TEMA-Su: http://meb.ai/jfUdZG (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
4. TEMA-Su Gönüllüsü Testi: http://meb.ai/SHpL3I (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
5. EBA Çökeltme ile Temiz Su Elde Etme: http://meb.ai/UFmrkHH (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
6. EBA Alıştırmalar-Cebirsel İfadeler: http://meb.ai/3eQg9M (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
7. EBA Cebirsel İfadelerin Anlamı: http://meb.ai/zjW2C7 (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
8. EBA Özet-Cebirsel İfadeler: http://meb.ai/Uj067aF (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
9. EBA Beceri Temelli Test-4. Ünite: http://meb.ai/Utvd3bZ (Son erişim tarihi: 17.05.2024)

Kaynakça

Birleşmiş Milletler Türkiye. (2024). Türkiye sürdürülebilir kalkınma amaçları çalışmalarımız. Son erişim tarihi 30 Temmuz 2024, https://turkiye.un.org/tr/sdgs

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

TEMA. (2024). *Su gönüllüsü testi*. Son erişim tarihi 30 Temmuz 2024, https://sutema.org/teste-basla

Su TEMA. (2024). *TEMA*. Son erişim tarihi 30 Temmuz 2024, https://sutema.org/

UN Global Compact Network Türkiye. (2023). *Sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler-temiz su ve sıhhi koşullar*. Son erişim tarihi 30 Temmuz 2024, https://www.globalcompactturkiye.org/temiz-su-ve-sihhi-kosullar/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Cebirsel İfade Konusu İçin Problem Durumu

Ek-2: Cebirsel İfade Konusu Dinamik Matematik ve Geometri Aracı ile Oluşturulmuş Hesaplama Tablosu

Ek-3: Cebirsel İfadenin Değerini Bulmak İçin Kısa Cevaplı Sorular

Ek-4: Cebirsel İfadenin Değerini Değişkenin Alacağı Farklı Doğal Sayı Değerleri İçin Hesaplama Değerlendirme Soruları

Ek-5: Cebirsel İfadeleri Eşleştirme Soruları

Ek-6: Cebirsel İfade Modelleme Örnekleri

Ek-7: Dinamik Matematik ve Geometri Aracında Cebirsel İfade Modelleme Yönergesi



Cebirsel İfade Konusu İçin Problem Durumu

Aşağıda 4 farklı bölgeye ait cebirsel ifadeler verilmiştir. Bu cebirsel ifadelerde yer alan değişkenler o bölgede elde edilecek temiz su miktarlarını göstermektedir. Cebirsel ifadeler ise elde edilecek temiz su miktarı için kullanılacak çökelti miktarını ifade etmektedir. Her bir bölgede farklı temiz su değerleri için kullanılması gereken çökelti miktarlarını hesaplamanız gerekmektedir.

Y bölgesi

$10y-1$

X bölgesi

$5x+10$

Z bölgesi

$12z-5$

T bölgesi

$3t+5$

Cebirsel İfade Konusu Dinamik Matematik ve Geometri Aracı Hesaplama Tablosu

Aşağıda verilen tabloda, elde edilebilecek her temiz su miktarı için dört bölgede ihtiyaç duyulan çökelti miktarlarını örnekteki gibi bulunuz.

Elde edilecek temiz su miktarı (litre)	X bölgesi	Y bölgesi	Z bölgesi	T bölgesi
	Çökelti miktarı 5x+10	Çökelti miktarı 10y-1	Çökelti miktarı 12z-5	Çökelti miktarı 3t+5
1 (Örnek)	5·1+10=15	10·1-1=9	12·1-5=7	3·1+5=8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Cebirsel İfadenin Değerini Bulmak İçin Kısa Cevaplı Sorular

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin değerini yanında verilen değişkenin değerine göre hesaplayınız.

SIRA	DEĞİŞKENİN DEĞERİ	CEBİRSEL İFADE	CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİ
1	**x=5**	3x+4	
2	**y=8**	25-2y	
3	**a=2**	a^2+3a+7	
4	**d=4**	2d-5+3d	
5	**z=10**	5z-4	
6	**c=3**	10c-9	
7	**k=9**	90+3k	
8	**t=5**	100-8t	
9	**p=96**	200-p	
10	**e=5**	25+5e	

Cebirsel İfadenin Değerini Değişkenin Alacağı Farklı Doğal Sayı Değerleri İçin Hesaplama Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarını altlarında verilen boşluklara yazınız.

1. "Ali'nin boyu Oya'nın boyunun 2 katından 80 cm eksiktir." **sözel durumuna uygun cebirsel ifade yazınız.**

   .....

   .....

2. "Kilomun yarısının 5 kg fazlası" **sözel durumuna uygun cebirsel ifade yazınız.**

   .....

   .....

3. "Yaşımın 5 fazlasının 3 katı" **sözel durumuna uygun cebirsel ifade yazınız.**

   .....

   .....

4. "300 km'lik yolun bir kısmı gidiliyor. Kalan yolun km cinsinden ifadesi" **sözel durumuna uygun cebirsel ifade yazınız.**

   .....

   .....

5. **(4t-3) cebirsel ifadesine uygun sözel durum yazınız.**

   .....

   .....

6. **(100-k) cebirsel ifadesine uygun sözel durum yazınız.**

   .....

   .....

7. **2(k-3) cebirsel ifadesine uygun sözel durum yazınız.**

.....

.....

8. **$(3x+5xy-10x+x^2y)$ cebirsel ifadesindeki benzer terimleri belirleyiniz.**

.....

.....

9. **30-2y cebirsel ifadesinin y=5 için alacağı değer, y=1 için alacağı değerden kaç eksiktir?**

.....

.....

10. **(3x+2) cebirsel ifadesinin x=6 için değerini bulunuz.**

.....

.....

11. **(a-7) cebirsel ifadesinin a=12 için değerini bulunuz.**

.....

.....

12. **3k+5t cebirsel ifadesinin k=2 ve t=3 için değerini bulunuz.**

.....

.....

13. **8m-3n cebirsel ifadesinin m=5 ve n=4 için değerini bulunuz.**

.....

.....

14. **4r+3s-3 cebirsel ifadesinin r=9 ve s=1 için değerini bulunuz.**

.....

.....

15. **9e-5f+1 cebirsel ifadesinin e=6 ve f=5 için değerini bulunuz.**

.....

.....

Cebirsel İfadeleri Eşleştirme Soruları

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri eşiti olan cebirsel ifade ile eşleştiriniz.

3x+5	x+2x−3
4x−1	x+x+2+3
5x+2	x+x+x+5
2x+3	x+x+2+1
3x−3	3x+2x+5−3
	2x+x−1+x

Cebirsel İfade Modelleme Örnekleri

x	y	+1	-1

X bölgesi: 5x+10

x	+1	+1
x	+1	+1
x	+1	+1
x	+1	+1
x	+1	+1

Y Bölgesi: 10y-1

y	y	y	y	y	-1
y	y	y	y	y	



Dinamik Matematik ve Geometri Aracında Cebirsel İfade Modelleme Yönergesi

1	Dinamik matematik ve geometri aracını açınız.
2	Kılavuz çizgilerden yararlanarak bir kenarı bir birim olan dikdörtgen oluşturunuz.
3	Oluşturulan dikdörtgeni istenilen bir renge boyayarak +x olarak isimlendiriniz.
4	Kılavuz çizgilerden yararlanarak bir kenarı bir birim olan dikdörtgen oluşturunuz.
5	Oluşturulan dikdörtgeni +x'den farklı bir renge boyayarak -x olarak isimlendiriniz.
6	Kılavuz çizgilerden yararlanarak birim kareyi düzgün çokgen sekmesinden seçerek oluşturunuz.
7	Oluşturulan kareyi istenilen bir renge boyayarak +1 olarak isimlendiriniz.
8	Kılavuz çizgilerden yararlanarak birim kareyi düzgün çokgen sekmesinden seçerek oluşturunuz.
9	Oluşturulan kareyi +1'den farklı bir renge boyayarak -1 olarak isimlendiriniz.
10	Her cebir modelden yeteri kadar kopyalayınız ve tercih edilen cebirsel ifadelerin oluşturulan modellerle gösterimini yapınız.

Ek-2

Elde edilecek temiz su miktarı (litre)	X bölgesi	Y bölgesi	Z bölgesi	T bölgesi
	5x+10	10y-1	12z-5	3t+5
1	5.1+10=15	10.1-1=9	12.1-5=7	3.1+5=8
2	5.2+10=20	10.2-1=19	12.2-5=19	3.2+5=11
3	5.3+10=25	10.3-1=29	12.3-5=31	3.3+5=14
4	5.4+10=30	10.4-1=39	12.4-5=43	3.4+5=17
5	5.5+10=35	10.5-1=49	12.5-5=55	3.5+5=20
6	5.6+10=40	10.6-1=59	12.6-5=67	3.6+5=23
7	5.7+10=45	10.7-1=69	12.7-5=79	3.7+5=26
8	5.8+10=50	10.8-1=79	12.8-5=91	3.8+5=29
9	5.9+10=55	10.9-1=89	12.9-5=103	3.9+5=32
10	5.10+10=60	10.10-1=99	12.10-5=115	3.10+5=35

Ek-3

SIRA	DEĞİŞKENİN DEĞERİ	CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİ
1	x=5	3x+4=3.5+4=15+4=19
2	y=8	25-2y=25-2.8=25-16=9
3	a=2	a^2+3a+7= 2^2+3.2+7=4+6+7=17
4	d=4	2d-5+3d=2.4-5+3.4=8-5+12=15
5	z=10	5z-4=5.10-4=50-4=46
6	c=3	10c-9=10.3-9=30-9=21
7	k=9	90+3k=90+3.9=90+27=117
8	t=5	100-8t=100-8.5=100-40=60
9	p=96	200-p=200-96=104
10	e=5	25+5e=25+5.5=25+25=50

Ek-4

SORULAR	CEVAPLAR
1	2x-80
2	$\frac{x}{2}$+5
3	3.(x+5)
4	300-x
5	Boyumun 4 katının 3 eksiği
6	100 litre benzinin birazı kullanılıyor. Kalan benzin miktarının litre cinsinden ifadesi
7	Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı
8	3x, -10x

SORULAR	CEVAPLAR
9	30-2.5=30-10=20 30-2.1=30-2=28 28-20=8
10	3.6+2=18+2=20
11	12-7=5
12	3.2+5.3 =6+15=21
13	8.5-3.4=40-12=28
14	4.9+3.1-3=36+3-3=36
15	9.6-5.5+1=54-25+1=30

Ek-5

